

MAQUINARIA PESADA

INFORME TÉCNICO



CAT 966H

CARGADOR FRONTAL



ELABORADO POR:
MMP 2 2025-3



DOCENTE:
JORGE ALEXIS QUIQUIJANA ALMEYDA

1. DATOS GENERALES

Cliente: CENTRO TECNOLÓGICO MINERO **Fecha:** 04/06/2026
Ubicación: IRQ **Técnico:** MMP 2 – 2025 III
OS Cliente: N/A **Reporte:** EVALUACIÓN GENERAL

2. DATOS DE EQUIPO

MÁQUINA	Código Interno	
	Horómetro	11687.5
	Modelo	966H
	N° de serie del equipo	RYF01031
MOTOR	Modelo	C11 ACERT
	N° de serie	TXE03269
	Arreglo	398-5551

3. ESTADO DE EQUIPO: Estimado cliente, la información presentada a continuación deberá ser revisada en su totalidad para que usted pueda conocer el estado actual de su equipo.

Operativo - Sin Observaciones

Operativo - Con Observaciones de Seguimiento

Operativo - Con Observaciones de acción inmediata

X

Inoperativo

- El equipo presenta fallas que requieren de atención inmediata.

4. ANTECEDENTES (Reporte previo del cliente).

- Se reporta fugas de aceite y refrigerante en diversos circuitos y temperatura elevada, sonidos anormales en la operación, deterioro en diversas partes de la maquina

5. FALLAS (Reporte posterior a la evaluación)

- Fuga de aceite por motor hidráulico del ventilador
- Fuga de aceite por la bomba de carga de las servotransmisión.
- Pines y bocinas desgastadas en la articulación del implemento.
- Harness del motor diésel con serios daños.
- Fuga de aceite por cilindro de dirección – RH
- Vidrios de limpiaparabrisas rajado
- Bomba de centrifuga con fuga de refrigerante
- Intercambiador de calor del sistema de enfriamiento
- Enfriador de aceite de freno
- Asiento de operador
- Guardabarros delantero izquierdo
- Puerta de cabina lado izquierdo

6. CAUSAS (Descripción causante de falla)

- Falta de un plan de mantenimiento estructurado.

7. SISTEMAS EVALUADOS

Motor	X	Estructuras y guardas	X	Sistema de enfriamiento	X	Cabina de operador	X
Sistema Hidráulico	X	Trasmisión y frenos	X	Sistema Eléctrico	X	Dirección	X

8. CONCLUSIONES

- Se requiere realizar un mantenimiento correctivo inmediato a las fallas reportadas (alta prioridad).

9. TRABAJOS REALIZADOS

9.1. EVALUACIÓN DE CONTROLES Y CABINA DEL OPERADOR.

- Se ubicó el equipo en patio de máquinas de la sede IRQ.
- Se procede a inspeccionar los problemas detectados por el cliente.
- Se observa considerable daño en la carrocería y pintura de la máquina producto del uso y de la exposición a la intemperie.
- Se procede a evaluar los controles del operador:
 - Controles de la transmisión – OK
 - Controles del motor diésel – OK
 - Controles del implemento – OK
 - Controles del freno y dirección – OK
 - Controles de luces y accesorios – OK
- Se procede a evaluar el grupo de medidores del operador:
 - Medidor de temperatura de refrigerante – OK
 - **Medidor de temperatura de aceite hidráulico – NO OK:** Indicador no arroja lectura alguna del parámetro, se realizaron las pruebas respectivas dando como resultado fallas en las líneas y conectores del sensor de temperatura del aceite hidráulico.
 - Medidor de aceite de la transmisión – OK
 - Medidor del nivel de combustible – OK
 - Indicadores destellan con normalidad – OK
- Se reviso el grupo de tacómetro y velocímetro, encontrándose que el **velocímetro no registra lectura alguna**, tacómetro funciona con normalidad.
- **El asiento del operador requiere un servicio de tapizado y el cinturón de seguridad requiere de cambio inmediato.**
- El sistema monitor EMS funciona con normalidad.
- Interruptores de cabina trabajan con normalidad.
- **Vidrios frontales del limpiaparabrisas requieren de cambio inmediato pues presentan considerables rajaduras.**
- **Puerta de cabina deteriorado lado izquierdo.**
- **Guarda barro delantero izquierdo deteriorado (oxido)**
- <https://drive.google.com/drive/folders/1muFbJhOB9P2QjYWcuQ0Hx8TnMKl4wNba>

9.2 EVALUACIÓN DE MOTOR DIÉSEL C11 ACERT.

- Se procedió a realizar una inspección visual en el motor diésel identificando cables y conectores en mal estado.
- Nivel de fluido en condición normal.
- Se revisaron los parámetros de funcionamiento del motor, obteniendo los siguientes resultados:
 - Presión de aceite de motor: 35 PSI en ralentí y 56 PSI a máximas rpm (condiciones normales).
 - Presión de combustible: 87 PSI (condiciones normales)
 - **Bomba de refrigerante: 10 PSI gotea por el orificio testigo (condiciones anormales)**
 - **Temperatura de refrigerante 110 °C (estado de recalentamiento)**
 - Temperatura de escape: Cilindro 1 – 127 °C, Cilindro 2 – 144 °C, Cilindro 3 – 153 °C, Cilindro 4 – 165 °C, Cilindro 5 – 171+ °C y Cilindro 6 – 145 °C (condiciones normales).
 - **Juego de válvulas: no se inspeccionaron por falta de herramienta especial (piñón de giro N/P: 9S-9082).**
 - **Presión de aire en el múltiple de admisión: 2.5 PSI (condiciones anormales): se requiere reemplazar turbocompresor.**
- <https://drive.google.com/drive/folders/1muFbJhOB9P2QjYWcuQ0Hx8TnMKl4wNba>
- Se realizaron las evaluaciones en el sistema eléctrico, obteniendo los siguientes resultados:
 - Baterías, en buen estado – OK.
 - Sistema de arranque, en buen estado – OK.
 - Sistema de carga, en buen estado – OK.
 - **Sistema de luces. lado derecho posterior quemando**
- Se ejecutaron las pruebas de diagnóstico electrónico con el software ET – CAT, obteniendo los siguientes resultados.
 - Prueba de solenoides de inyectores – Satisfactorio (condiciones anormales).
 - Prueba de vibración – Satisfactorio (condiciones normales).
 - Prueba de anulación de parámetros – Satisfactorio (condiciones normales).
 - Prueba de corte de cilindros – Abortada (condiciones anormales): Se requiere brindar servicio de mantenimiento y/o reparación al grupo de inyectores EUI (06 en total).

9.3. EVALUACIÓN DEL TREN DE POTENCIA.

- Se realizó limpieza externa de los componentes para poder ubicar el origen de las fugas reportadas.

- Nivel de fluido en condición normal.
- Se procedió a realizar una inspección visual detectando fuga de aceite por la bomba de carga de la servotransmisión: se requiere reemplazo del sello de instalación de la bomba en mención.
- El convertidor de par presenta ruidos extraños durante su funcionamiento: se recomienda el cambio de aceite y filtro de la transmisión.
- Se revisaron las presiones de la transmisión, obteniendo como resultado lo siguiente:
 - Presión de embrague #1: 397 PSI (condiciones normales).
 - Presión de embrague #2: 389 PSI (condiciones normales).
 - Presión de embrague #3: 392 PSI (condiciones normales).
 - Presión de embrague #4: 394 PSI (condiciones normales).
 - Presión de embrague #5: 326 PSI (condiciones normales).
 - Presión de embrague #6: 387 PSI (condiciones normales).
 - Presión de entrada del convertidor: 122 PSI (condiciones normales).
 - Presión de salida del convertidor: 64 PSI (condiciones normales).
 - Presión de lubricación: 18 PSI (condiciones normales).
 - Presión de suministro de bomba de carga: 411 PSI (condiciones normales).
- Se realizó la prueba de calado del convertidor de par, teniendo como resultado 2274 rpm conforme de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
- <https://drive.google.com/drive/folders/1muFbJhOB9P2QjYWcuQ0Hx8TnMKl4wNba>

9.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL IMPLEMENTO.

- Se realizó una inspección visual al sistema determinando las siguientes observaciones:
 - Pines y bocinas de la articulación del implemento en mal estado.
 - Planchas de refuerzo del cucharón con soldadura rota.
 - Puntos de engrase dañados
 - Tapa de la válvula de control sin pernos de sujeción.
 - Sensores y actuadores del control principal requieren servicio de mantenimiento.
- Nivel de fluido en condición normal.
- Durante las pruebas operacionales del implemento se identificó un excesivo juego en el cucharón producto del desgaste de pines y bocinas.
- Se revisaron los parámetros de funcionamiento del sistema hidráulico:
 - Presión piloto: 547 PSI (condiciones normales).
 - Válvula de alivio de detección de carga: 4572 PSI (condiciones normales).
 - Válvulas de alivio en línea: 4450 PSI (condiciones normales).
 - Presión marginal: 314 PSI (condiciones normales).
 - Tiempo de ciclos – OK (condiciones normales).
 - Corrimiento de cilindros – OK (condiciones normales).
- Se verificó la gestión de control electrónica (sensores, ECM y actuadores) encontrándose en buen estado

9.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN.

- Se realizó una inspección visual detectando lo siguiente:
 - Fuga de aceite por el cilindro de dirección del lado izquierdo: requiere reemplazo de sellos de labio.
 - Juego libre del volante en condiciones normales.
 - Neutralizadores en buen estado.
- Nivel de fluido en condición normal.
- Se revisaron los parámetros de funcionamiento del sistema hidráulico:
 - Presión StandBy: 523 PSI (condiciones normales).
 - Prueba de calado: 3017 PSI (condiciones normales).
 - Válvula de alivio BackUp: 3015 PSI (condiciones normales).
 - Presión marginal: 379 PSI (condiciones normales).
 - Tiempo de ciclos – OK (condiciones normales).

9.6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS.

- Se realizó una inspección visual detectando lo siguiente:
 - Fuga de aceite por motor hidráulico del ventilador.
 - Acumuladores en buen estado.
 - Pedal de freno con juego libre correcto.

- Nivel de fluido en condición normal.
- Se revisaron los parámetros de funcionamiento del sistema hidráulico:
 - Presión CUT IN: 1850 PSI (condiciones normales).
 - Presión CUT OUT: 2200 PSI (condiciones normales).
 - Presión de freno de servicio: 650 PSI (condiciones normales).
 - **Presión marginal: 658PSI (condición anormal): requiere calibrar válvula compensadora de caudal del control de la bomba.**
 - Presión CUT OFF: 2700 PSI (condición normal)
- Se realizó la prueba operacional del freno de parqueo encontrándose en buen estado.
- Se realizó la prueba operacional del freno de servicio encontrándose en buen estado.

10. CONCLUSIONES:

1. La evaluación determinó que el cargador frontal 966H presenta múltiples fugas de aceite y refrigerante en los sistemas hidráulico, dirección, transmisión y enfriamiento, comprometiendo la confiabilidad operativa del equipo.
2. El sistema de enfriamiento presenta condiciones de funcionamiento anormales debido al recalentamiento del motor (110 °C) y fugas en la bomba centrífuga de refrigerante, generando riesgo de fallas mayores.
3. El motor diésel C11 ACERT presenta deficiencias en el sistema eléctrico y de admisión, evidenciadas por el deterioro del harness y la baja presión de aire de admisión, afectando su desempeño operativo.
4. El sistema del implemento muestra desgaste avanzado en pines y bocinas de articulación, ocasionando juego excesivo en el cucharón y disminución de la eficiencia de trabajo.
5. Se identificaron deficiencias en los componentes de seguridad y confort del operador, tales como cinturón de seguridad, asiento, vidrios y puerta de cabina, que requieren atención inmediata.
6. La condición general del equipo evidencia la falta de un programa de mantenimiento preventivo estructurado, ocasionando el deterioro progresivo de diversos componentes mecánicos, hidráulicos y estructurales.

- Apoyado en Chat GPT para la organización de la información

11 RECOMENDACIONES

1. Realizar de manera inmediata el mantenimiento correctivo de todas las fugas de aceite y refrigerante detectadas en los diferentes sistemas del equipo para evitar daños mayores y pérdidas de eficiencia.
2. Efectuar la reparación integral del sistema de enfriamiento, incluyendo el reemplazo de la bomba centrífuga y la inspección del intercambiador de calor para eliminar las condiciones de sobrecalentamiento.
3. Reemplazar el turbocompresor, reparar el harness del motor y realizar mantenimiento al sistema de inyección EUI con el fin de restablecer el rendimiento óptimo del motor diésel.
4. Sustituir los pines y bocinas desgastados de la articulación del implemento, reparar las soldaduras dañadas del cucharón y recuperar los puntos de engrase para garantizar una operación segura y eficiente.
5. Ejecutar el cambio de sellos del cilindro de dirección, reparar la fuga de la bomba de carga de la servotransmisión y calibrar la válvula compensadora del sistema de frenos según especificaciones del fabricante.
6. Implementar un programa de mantenimiento preventivo y predictivo basado en horas de operación, que incluya inspecciones periódicas, análisis de condición y seguimiento de parámetros críticos del equipo.

- Apoyado en Chat GPT para la organización de la información.